

Symulacja Ruchu Drogowego

Dokumentacja techniczna projektu

Autorzy:
Patryk Żybura - lider
Jakub Kozak
Anastasiia Loskutova

Wrocław, 99.99.9999 r.

Spis treści

1	Opis symulacji	3
2	Diagramy UML	3
2.1	Diagram klas	3
2.2	Diagram obiektów	5
2.3	Diagramy sekwencji	6
2.4	Diagramy maszyny stanów	9
3	Historia modyfikacji	11

1 Opis symulacji

Symulacja składa się z kwadratowej mapy, która będzie zawierać różne rodzaje skrzyżowań (ronda, skrzyżowania równorzędne, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną) oraz dróg łączących, które będą zawierać mechanizm odpowiedzialny za pierwszeństwo w przypadku zakorkowania danego elementu mapy. Po mapie będą poruszać się pojazdy (samochody, ciężarówki, rowery), które będą różnić się rozmiarem. W czasie każdej tury pojazdy (o ile to możliwe) wykonają ruch. Każdy pojazd będzie miał określone prawdopodobieństwo na przemieszczenie się w danym kierunku (dół, góra, lewo, prawo). Symulacja startuje z losową liczbą pojazdów. W trakcie trwania symulacji nie pojawiają się nowe pojazdy. Program zakończy się w momencie opuszczenia mapy przez każdy pojazd.

2 Diagramy UML

2.1 Diagram klas

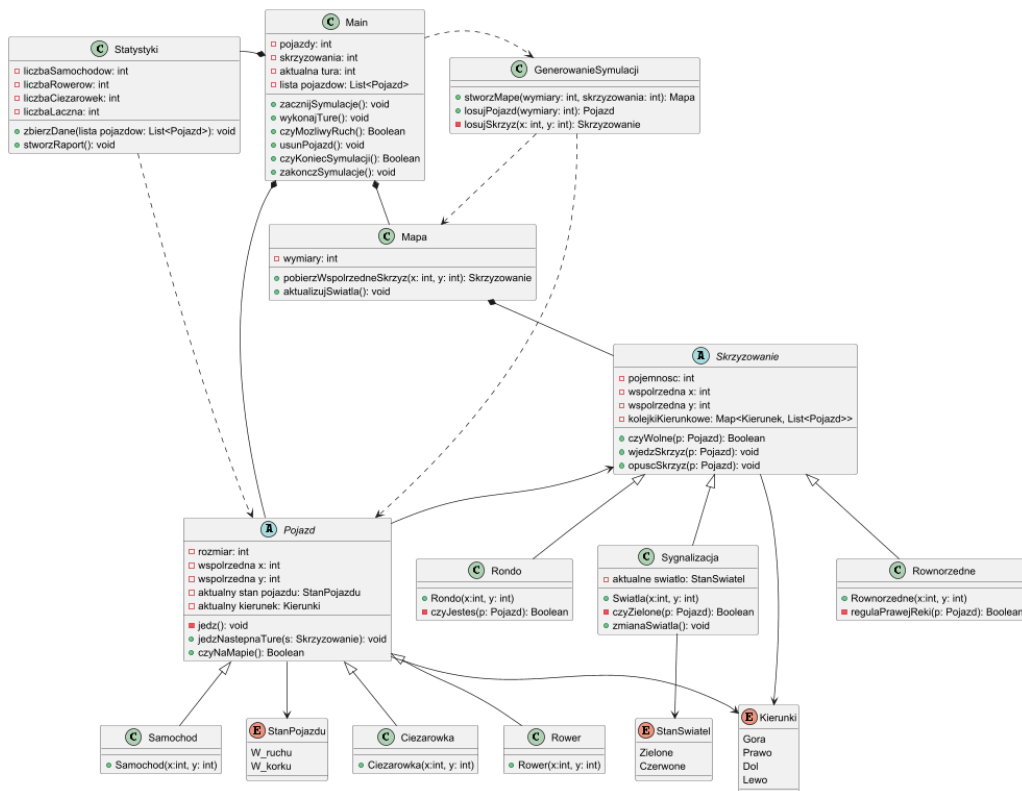


Diagram 1: Klasy w symulacji oraz ich relacje

Diagram składa się z następujących klas:

- Main – główna klasa sterująca, „silnik” symulacji;

- GenerowanieSymulacji – tworzenie mapy z losowym układem skrzyżowań oraz losowym ustawieniem pojazdów;
- Statystyki – dla każdej tury zlicza pojazdy;
- Mapa – reprezentuje świat symulacji;
- Skrzyzowanie – zarządza ruchem, pierwszeństwem dla każdego typu skrzyżowania;
- Pojazd – definiuje wspólne cechy pojazdów wraz z ich aktualnymi stanami.

2.2 Diagram obiektów

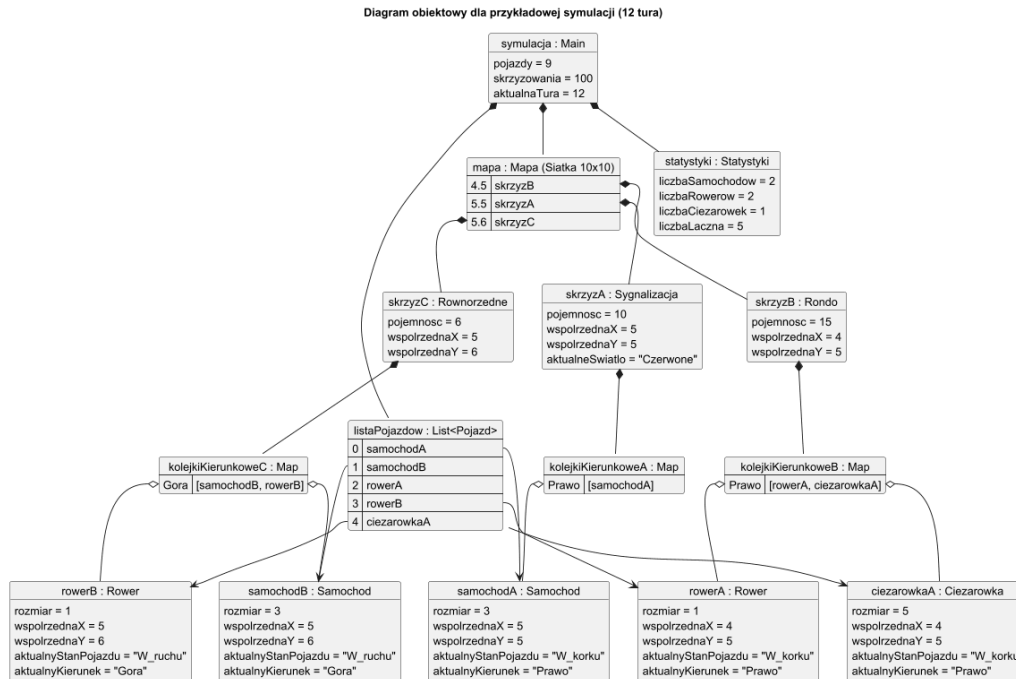


Diagram 2: Moment zatrzymania przykładowej symulacji, istniejące w tym fragmencie obiekty

Przykładowy fragment symulacji zaprezentowany na diagramie. Warto zaznaczyć, że początkowa liczba wygenerowanych pojazdów na starcie wynosiła 9, natomiast w 12 turze jest 5 pojazdów – pozostałe pojazdy zdążyły opuścić mapę. Każde skrzyżowanie posiada swoje kolejki kierunkowe, które mają istotne znaczenie w przypadku tworzenia się korku. Sam obiekt z klasy Main zawiera listę pojazdów, które biorą udział w symulacji, na podstawie tej listy sprawdzany jest warunek zakończenia symulacji (pusta lista).

2.3 Diagramy sekwencji

Powstały 3 diagramy sekwencji, które dzielą działanie symulacji na następujące etapy:

- Inicjalizacja całej symulacji – powstanie mapy z losowym rozmieszczeniem skrzyżowań oraz generowanie pojazdów, które zostają dodane do listy listy pojazdów.
- Przebieg tury – dla każdej tury następuje aktualizacja świateł, ruch pojazdów (zmiana ich stanów) oraz weryfikacja, czy jakiś pojazd opuścił mapę – jeśli tak, zostaje on usunięty z listy pojazdów.
- Zakończenie symulacji – dokładne pokazanie jak wygląda usunięcie pojazdu z symulacji oraz sprawdzenie czy symulacja dobiegła końca.

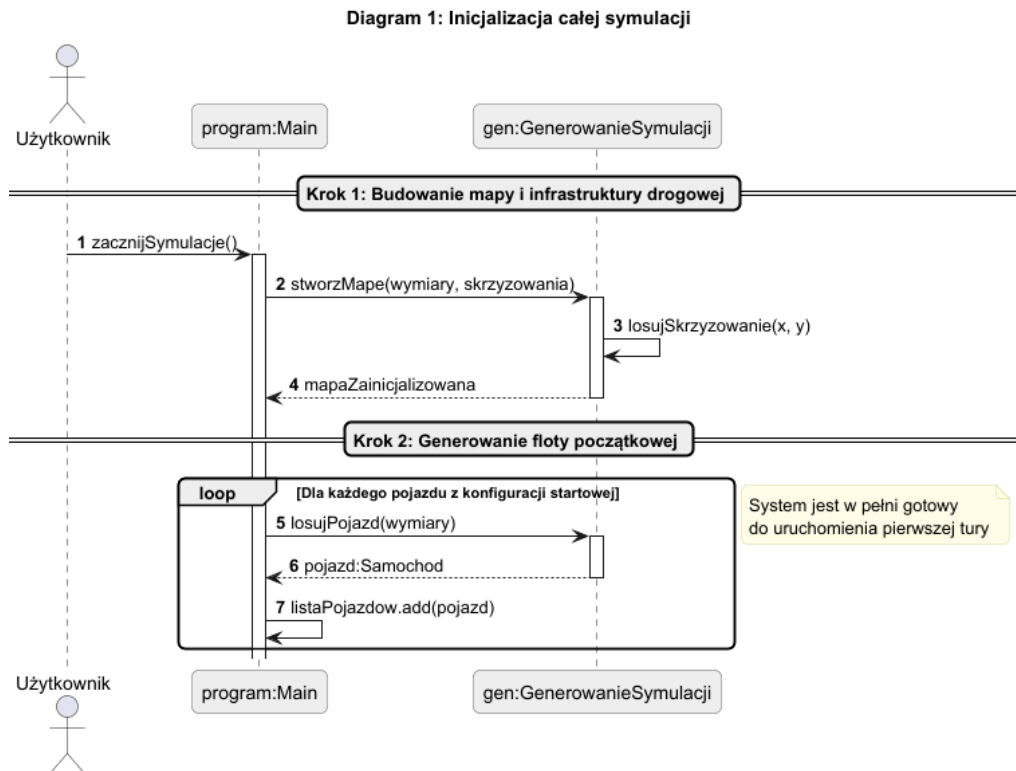


Diagram 3: Rozpoczęcie symulacji

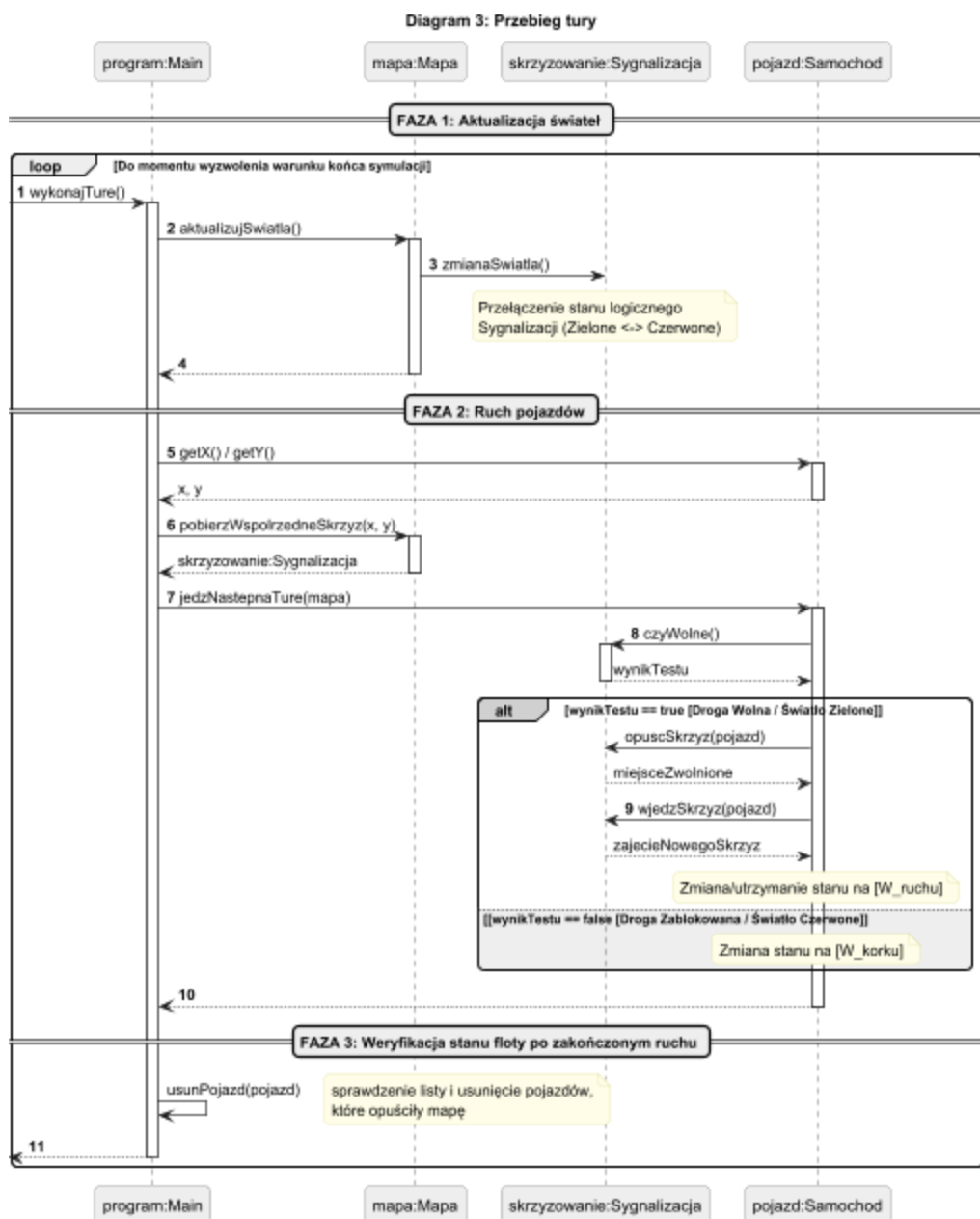


Diagram 4: Przebieg symulacji, wykonanie tury

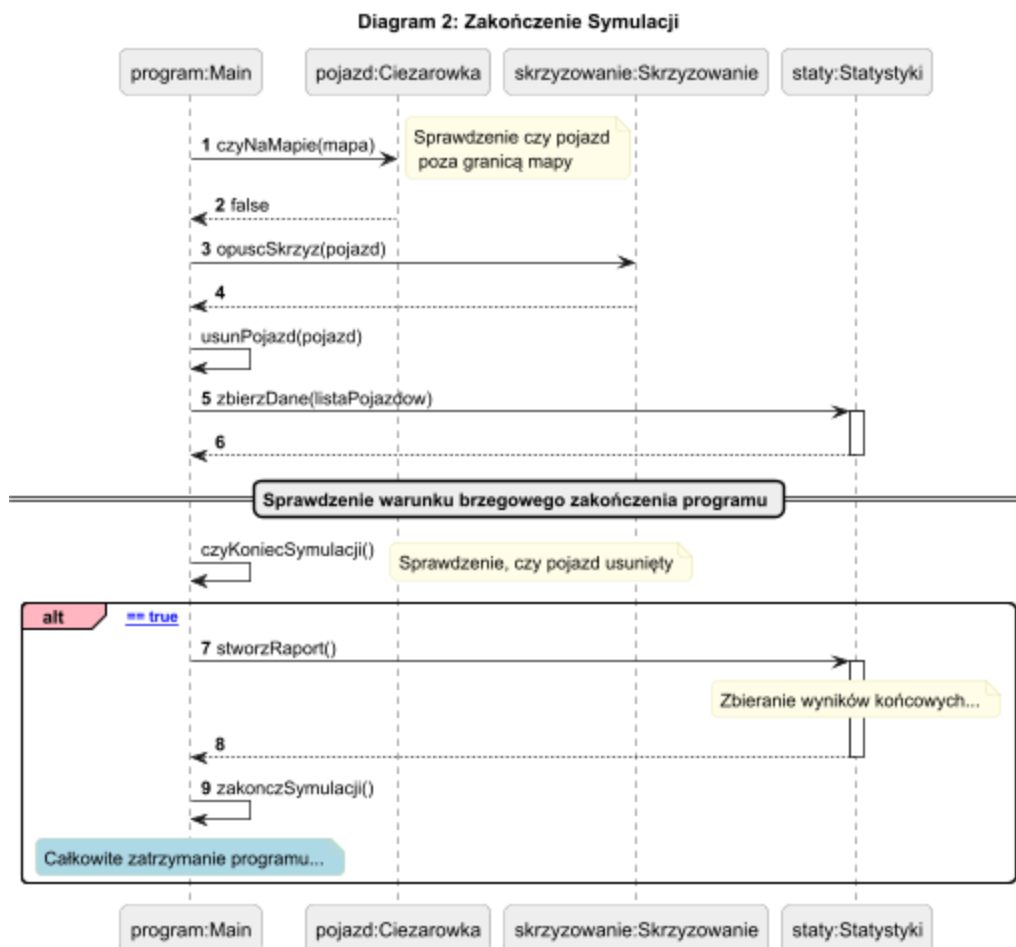


Diagram 5: Usuwanie pojazdu, zakończenie symulacji

2.4 Diagramy maszyny stanów

Diagram maszyny stanów dla pojazdu pokazuje jak wygląda przechodzenie pomiędzy stanami pojazdu W_korku / W_ruchu wraz z wykorzystanymi do tego celu metodami.

Diagram maszyny stanów dla skrzyżowania z sygnalizacją prezentuje w jaki sposób klasa Sygnalizacja steruje ruchem na skrzyżowaniu.

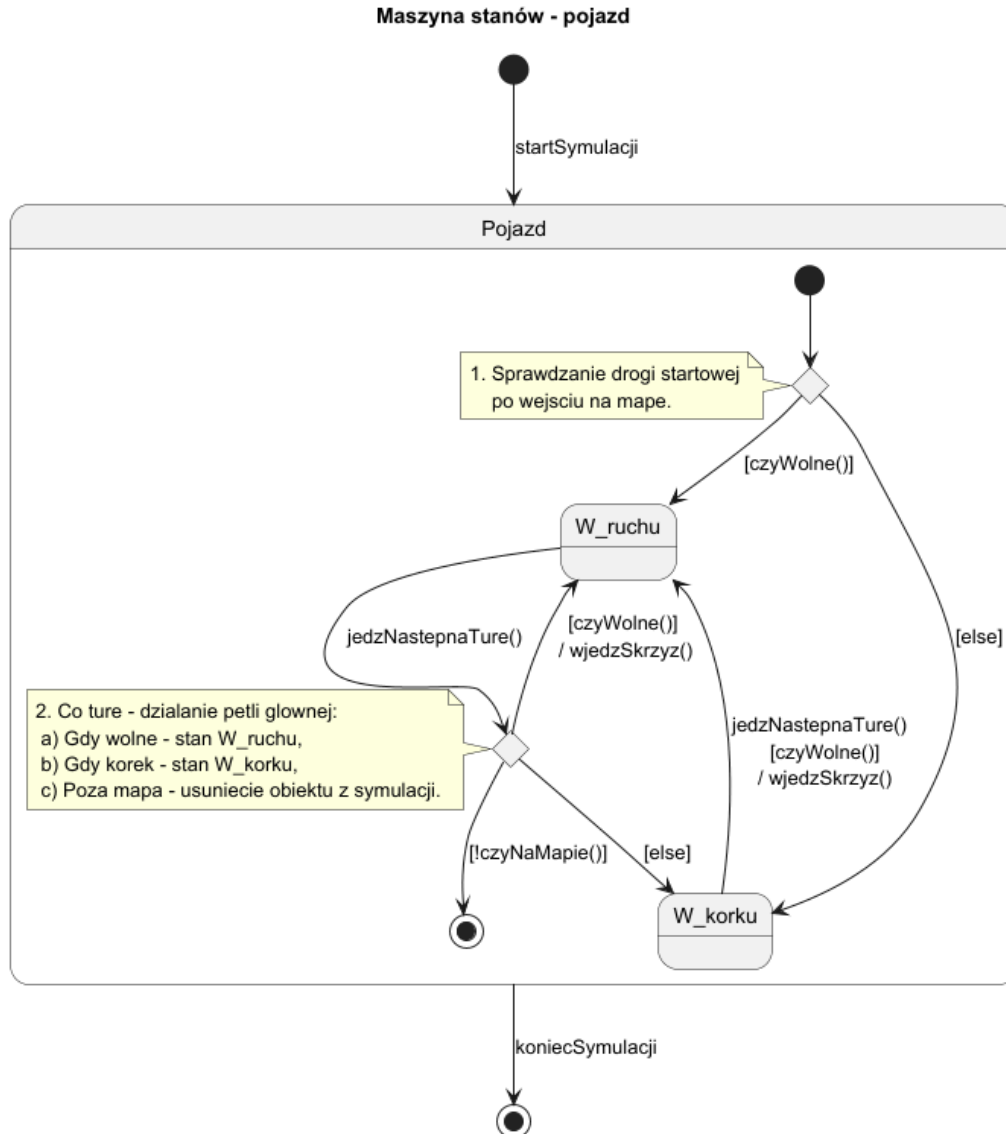


Diagram 6: Przełączanie się pomiędzy stanami sygnalizacja

Maszyna stanów - skrzyżowanieZSygnalizacją

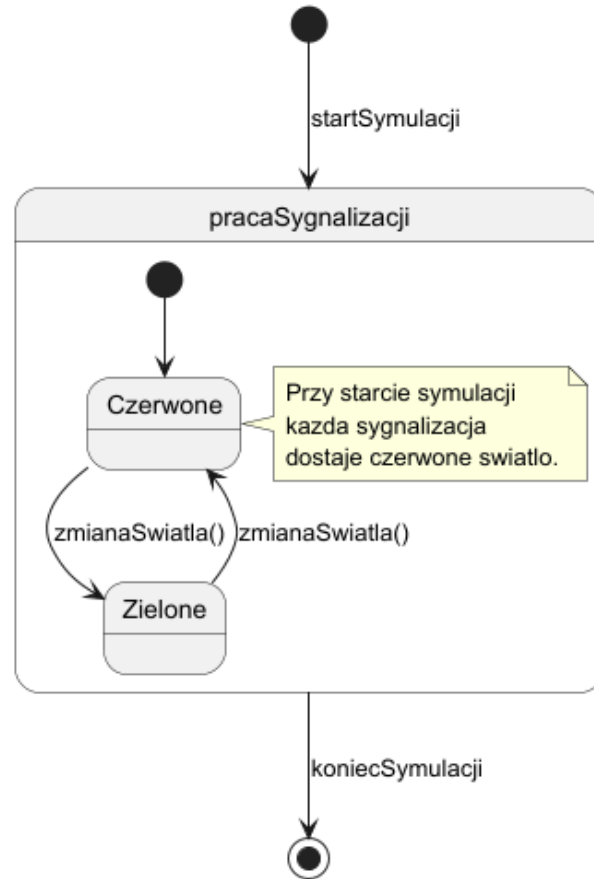


Diagram 7: Przełączanie się pomiędzy stanami - sygnalizacja

3 Historia modyfikacji

01.06.2026

- Zainicjalizowano repozytorium projektu oraz utworzono trzy główne foldery strukturalne: **Silnik**, **Drogi** oraz **Pojazd**.
- Przeniesiono strukturę z diagramu klas UML do kodu źródłowego i w pełni odwzorowano hierarchię klas.
- Zaimplementowano oraz wstępnie ukończono wersje bazowe klas: **Main**, **Statystyki** oraz **Mapa**.
- Utworzono szablony metod (puste definicje) dla pozostałych klas systemu w pakietach **Drogi** i **Pojazd**.
- **Status kompilacji:** Program obecnie nie kompiluje się do wersji wykonywalnej. Metoda `stworzMape()` zwraca wartość `null`, przez co dalsze uruchomienie pętli głównej symulacji jest tymczasowo zablokowane.

25.05.2026

- Utworzenie wstępnej wersji dokumentacji.
- Stworzenie diagramów UML oraz wstawienie ich do dokumentacji wraz z krótkim opisem.